

Dasar Sistem Pengaturan

Perancangan Kontroler : Kontroler Proporsional



Ir. **Josaphat** Pramudijanto, M.Eng.
Departemen Teknik Biomedik ELECTICS ITS
Email: **pramudijanto@gmail.com**

Objektif:

- Definisi Kontroler P
- Perancangan Kontroler P
- Perancangan Kontroler P modifikasi

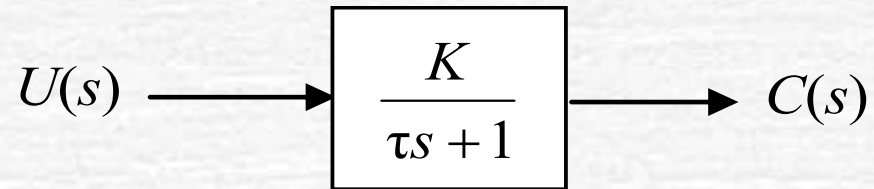


Pengantar

- Kontroler **P**roporsional merupakan kontroler yang aksi kontrolnya proporsional terhadap sinyal kesalahan.
- Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional untuk diterapkan pada *plant* orde pertama.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p yang tepat diharapkan respon *plant* orde pertama sesuai dengan spesifikasi performansi domain waktu yang diinginkan.

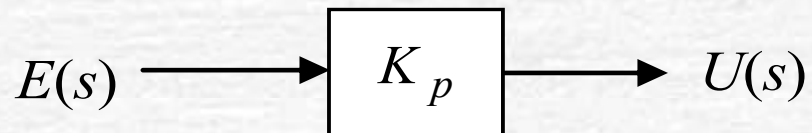
Komponen Sistem

Plant orde pertama



K : gain overall, τ : konstanta waktu

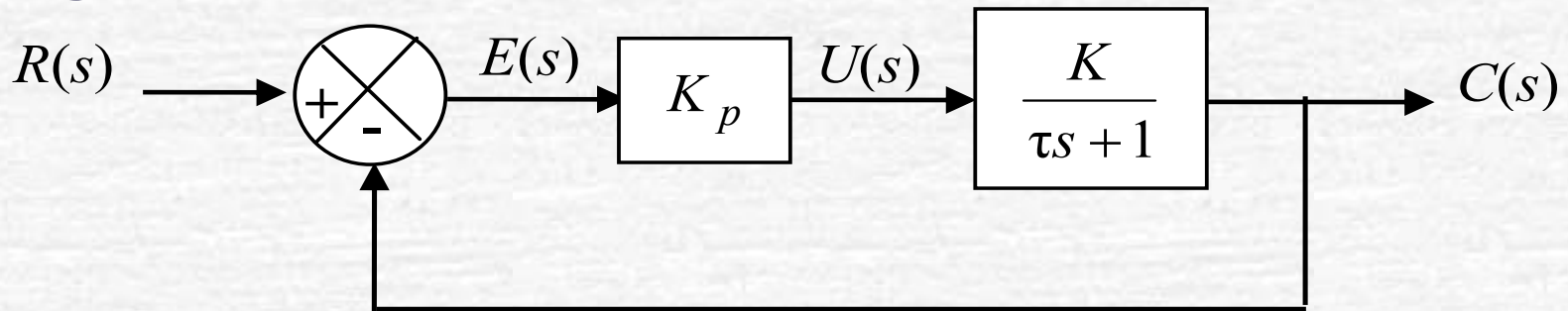
Kontroler P



K_p : penguatan proporsional

Sistem hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \left(\frac{K}{\tau s + 1} \right)}{1 + K_p \left(\frac{K}{\tau s + 1} \right)} = \frac{\frac{KK_p}{1 + KK_p}}{\frac{\tau}{1 + KK_p} s + 1}$$

Sistem hasil Rancangan

- Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama, dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1}$$

τ^* : konstanta waktu sistem hasil, K^* : gain sistem hasil

$$\tau^* = \frac{\tau}{1 + KK_p}$$

$$K^* = \frac{KK_p}{1 + KK_p}$$

Sistem hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1 \cdot u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error steady state : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{K^*}{s(\tau^* s + 1)} \right) = K^*$$

sehingga,

$$e_{ss} = 1 - K^*$$

Prosedur Rancangan Kontroler P

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde pertama
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_p

- Tujuan rancangan berhubungan dengan τ^*

$$\tau^* = \frac{\tau}{1 + KK_p} \Leftrightarrow 1 + KK_p = \frac{\tau}{\tau^*} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{\tau}{\tau^*} - 1 \right)$$

- Tujuan rancangan berhubungan dengan t_s^*

kriteria 5% :
$$t_s^* = 3\tau^* = \frac{3\tau}{1 + KK_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{3\tau}{t_s^*} - 1 \right)$$

Prosedur Rancangan Kontroler P

kriteria 2% : $t_s^* = 4\tau^* = \frac{4\tau}{1 + KK_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{4\tau}{t_s^*} - 1 \right)$

kriteria 0,5% : $t_s^* = 5\tau^* = \frac{5\tau}{1 + KK_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{5\tau}{t_s^*} - 1 \right)$

- Tujuan rancangan berhubungan dengan e_{ss}^*

$$e_{ss}^* = 1 - \frac{KK_p}{1 + KK_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{1 - e_{ss}}{Ke_{ss}}$$

Contoh

Suatu *plant* orde pertama dengan fungsi alih :

$$G(s) = \frac{10}{0,2s + 1} \rightarrow K = 10, \tau = 0,2$$

Rencanakanlah kontroler proporsional sedemikian rupa respon sistem hasil mempunyai konstanta waktu 2x lebih cepat dari konstanta waktu semula. Hitung pula e_{ss} dari sistem hasil rancangan jika diberi masukan sinyal unit step.

Penyelesaian :

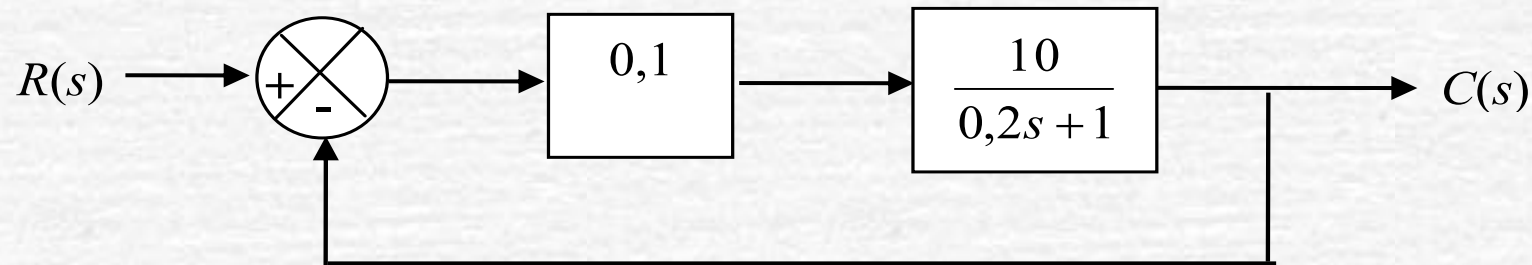
$$2\tau^* = \tau \rightarrow \tau^* = \frac{1}{2}\tau = \frac{0,2}{2} = 0,1$$

Penyelesaian

Penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{\tau}{\tau^*} - 1 \right) = \frac{1}{10} \left(\frac{0,2}{0,1} - 1 \right) = \frac{1}{10} = 0,1$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :

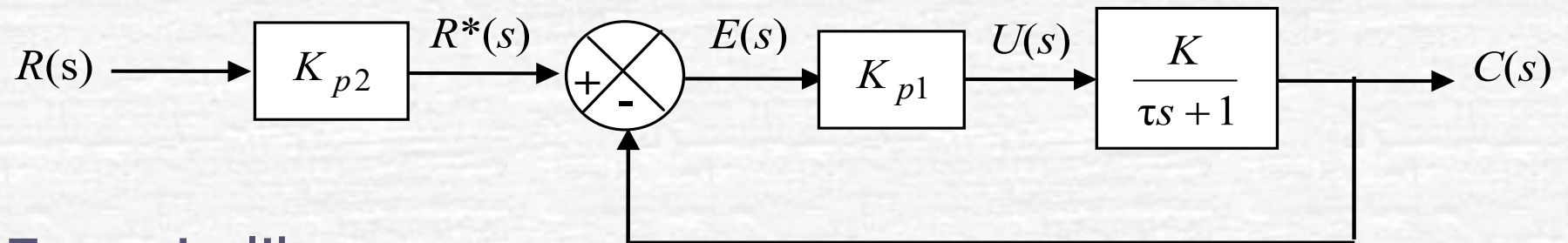


error steady state :

$$e_{ss} = \left(1 - \frac{KK_p}{1 + KK_p} \right) = \left(1 - \frac{10(0,1)}{1 + 10(0,1)} \right) = 0,5$$

Kontroler P modifikasi

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{Kp_2 \frac{KK_{p1}}{1 + KK_p}}{\frac{\tau}{1 + KK_{p1}} s + 1}$$

Kontroler P modifikasi

Jika dipilih : $K_{p2} = \frac{1 + KK_{p1}}{KK_{p1}}$ maka $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\frac{\tau}{1 + KK_{p1}} s + 1}$

- Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama, dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\tau^* s + 1}$$

τ^* : konstanta waktu sistem hasil

$$\tau^* = \frac{\tau}{1 + KK_{p1}}$$

Kontroler P modifikasi

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1.u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error steady state : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga,

$$e_{ss} = 1 - 1 = 0$$

Prosedur Rancangan Kontroler P modifikasi

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde pertama
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_{p1} dan K_{p2}

$$K_{p1} = \frac{1}{K} \left(\frac{\tau}{\tau^*} - 1 \right)$$

$$K_{p2} = \frac{1 + KK_{p1}}{KK_{p1}} = \frac{\tau}{\tau - \tau^*}$$

Contoh

Suatu *plant* orde pertama dengan fungsi alih :

$$G(s) = \frac{10}{0,2s + 1} \rightarrow K = 10, \tau = 0,2$$

Rencanakanlah kontroler proporsional sedemikian rupa respon sistem hasil mempunyai konstanta waktu 2x lebih cepat dari konstanta waktu semula dan *zero offset*

Penyelesaian :

Sistem hasil desain *zero offset* $\Rightarrow$ Kontroler proporsional modifikasi

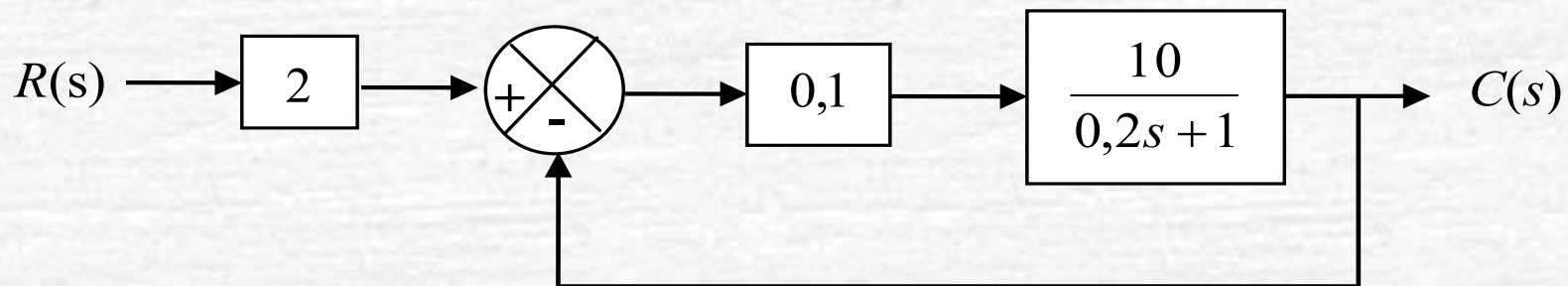
Penyelesaian

$$2\tau^* = \tau \rightarrow \tau^* = \frac{1}{2}\tau = \frac{0,2}{2} = 0,1$$

Besarnya K_{p1} dan K_{p2} adalah :

$$K_{p1} = \frac{1}{10} \left(\frac{0,2}{0,1} - 1 \right) = 0,1 \quad K_{p2} = \frac{1 + 10(0,1)}{10(0,1)} = 2$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :



Rangkuman

1. Suatu *plant* orde pertama dengan kontroler proporsional akan menghasilkan sistem orde pertama dengan $\tau^* = \tau / (1 + KK_p)$ dan $K^* = KK_p / (1 + KK_p)$ di mana besar penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{1}{K} \left(\frac{\tau}{\tau^*} - 1 \right)$$

2. Respon step *plant* orde pertama dengan kontroler proporsional memiliki *error steady state* :

$$e_{ss}^* = 1 - \frac{KK_p}{1 + KK_p}$$

Rangkuman

3. Suatu *plant* orde pertama dengan kontroler proporsional modifikasi akan menghasilkan sistem orde pertama dengan $\tau^* = \tau / (1 + KK_p)$ di mana besar penguatan proporsional :

$$K_{p1} = \frac{1}{K} \left(\frac{\tau}{\tau^*} - 1 \right)$$

$$K_{p2} = \frac{1 + KK_{p1}}{KK_{p1}}$$